

Materia: Termodinámica	Código: 31.21
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electricista / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 24/4/2023 14:05:10	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
48	hs. teóricas
48	hs. prácticas
3	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Sistemas y propiedades termodinámicas. Estado de equilibrio. Postulados de la termodinámica. Concepto de trabajo y calor. Primera ley de la termodinámica. El concepto de entropía. Segunda ley de la termodinámica. Superficies p-v-T. Calores específicos. Energía interna y entalpía del gas ideal. Máquina de calor, refrigerador y bomba de calor. Procesos en régimen estacionario y transitorio. Concepto de exergía. Ciclos de Carnot y Rankine. Máquinas de combustión externa. Máquinas de combustión interna. Aire húmedo.

➤ Presentación de la materia:

En esta materia se desarrollan contenidos que versan sobre los procesos de transformación de energía, su conservación, y el sentido en que estos procesos ocurren cuando son espontáneos. Se estudian los cambios en las propiedades de las sustancias debido a los intercambios de energía, y el rendimiento o eficiencia, de las máquinas que persiguen la transformación de calor en trabajo y viceversa.

Para el ingeniero, la descripción del mundo real a partir de modelos físicos es esencial. Desde la revolución industrial con la introducción de la máquina de vapor, la ciencia ha buscado comprender los fenómenos de intercambio de calor y trabajo. En la actualidad, la termodinámica cobra una relevancia mayor en la búsqueda de formas más eficientes de transformación de energía para un mejor aprovechamiento de las fuentes de energía renovables.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Modelar sistemas y procesos según las leyes de la termodinámica, describiendo intercambios de energía, de masa, y estados de las sustancias.

Aplicar los conceptos de la termodinámica en soluciones tecnológicas reales como motores, instalaciones térmicas, centrales termoeléctricas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 01. Definiciones y Primera Ley de la Termodinámica	Definiciones de la termodinámica: sistema, propiedades, estado de equilibrio, procesos, ecuaciones de estado. Presión y equilibrio mecánico. Equilibrio térmico y ley cero de la termodinámica. Concepto de trabajo y calor. Trabajo cuasiestático. Fuentes. Primera ley de la termodinámica. Definición de entalpía. Variaciones de energía interna en sistemas sin y con flujo de masa. Máquinas térmicas, bombas de calor y refrigeradores. Balance de energía.
Unidad 02. Entropía y Segunda Ley de la Termodinámica	Concepto de entropía. Segunda ley de la termodinámica. Postulados y potenciales termodinámicos. Variación de entropía en fuentes termodinámicas. Ejemplos de procesos irreversibles. Variación de entropía en procesos sin y con flujo de masa. Diagrama T-s. Diagrama de Mollier. Entropía de un gas ideal. Dependencia con la presión, la temperatura y el volumen específico. Obtención de la entropía mediante tablas. Proceso isoentrópico de un gas ideal. Máquina de calor, refrigerador y bomba de calor. Eficiencia y coeficiente de operación. La desigualdad de Clausius. Ciclo de Carnot.
Unidad 03. Exergía	Concepto de exergía. Aplicación en sistemas cerrados y abiertos. Trabajo perdido. Exergía destruida. Eficiencia exergética de planta y ciclo.
Unidad 04. Sustancias Simples Compresibles y modelo de Gas Ideal	Superficies p-v-T. Diagramas termodinámicos: p-T, p-v, T-v, T-s. Calores específicos. Tablas de propiedades termodinámicas para el agua: volumen específico, energía interna, entalpía. Interpolación de propiedades tabuladas. Modelo de gas ideal. Volumen específico, energía interna y entalpía del gas ideal. Variación con la temperatura y la presión. Obtención de propiedades mediante cálculo y mediante uso de tablas. Diagrama p-v. Procesos politrópicos.
Unidad 05. Análisis de procesos sin y con flujo de masa	Procesos a volumen constante, presión constante, temperatura constante. Procesos adiabáticos. Procesos a energía interna constante. Procesos en régimen estacionario: bombas, compresores, turbinas, válvulas de estrangulamiento, intercambiadores de calor, sistemas combinados.
Unidad 06. Aire húmedo	Mezcla de gases ideales. Leyes de Dalton y Amagat. Humedad específica y relativa. Diagrama psicrométrico. Temperatura de rocío, de saturación adiabática, de bulbo húmedo y de bulbo

	seco.
Unidad 07. Combustión	Combustión, balance de reactivos y productos. Relación AC. Dosado relativo de aire. Entalpías de formación. Poder calorífico. Temperatura adiabática de llama.
Unidad 08. Ciclos con flujo de masa	Ciclo Rankine, con sobrecalentamiento y recalentamiento. Consumo específico de vapor. rendimiento térmico. Turbina de gas, ciclo estándar de Brayton. Ciclo combinado. Ciclos de refrigeración y bombas de calor.
Unidad 09. Ciclos en sistemas cerrados	Motor de encendido por chispa y de encendido por compresión. Ciclos estándar Otto y Diesel. Ciclos Stirling, Ericson, Atkinson.

➤ Estrategias de enseñanza:

Todas las unidades cuentan con un abordaje teórico-práctico en el cual, según la unidad, se presentan los temas de forma tradicional o con el esquema de aula invertida. En cada unidad se proponen además actividades de tipo individual o grupal.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases prácticas	Los conceptos teóricos se aplican en clases prácticas donde se presentan ejemplos cercanos a la realidad, que se resuelven en el pizarrón, o se acompaña a los alumnos en la resolución autónoma individual. La evaluación de esta actividad se realiza en los parciales.
Trabajos grupales	En las últimas clases del curso se asigna a cada grupo de alumnos un caso real para que resuelvan con anticipación y realicen luego una presentación del tema al resto de los alumnos. Esta actividad tiene calificación por grupo.
Trabajos de laboratorio	En forma grupal los alumnos realizan las siguientes tareas: 1.- Estudio del funcionamiento de un compresor de aire en régimen transitorio y estacionario. 2.- Estudio del funcionamiento de una bomba de calor. Mediante la adquisición, en tiempo real, de datos de temperaturas, caudales másicos, presiones y potencias, los alumnos aplican los conceptos aprendidos para determinar las características principales de las máquinas. Esta actividad tiene calificación por grupo.
Clases teóricas	El docente presenta los temas utilizando diferentes recursos didácticos y metodológicos. En todos los casos se ilustra la temática con ejemplos de la realidad, y se resuelve alguna situación problemática, donde se apliquen los conceptos impartidos.

➤ Recursos didácticos:

Para desarrollar el curso se requerirá:
Presentaciones PPT u otras, hardware y software apropiados, proyectores, cámaras, laboratorio de Energía.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se toman tres exámenes parciales durante las semanas previstas en el cronograma de clases. En cada examen parcial se presentan tres situaciones problemáticas, que representan los principales temas vistos en el período. En cada ejercicio se pide resolver aspectos numéricos y teóricos, los que permiten luego al corrector determinar el nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno el tema.

Durante la cursada se desarrolla un trabajo grupal de laboratorio, que tiene como objetivo familiarizar al alumno con los dispositivos reales, que son objeto de estudio, y con los instrumentos de medición usuales. La correcta realización de los procesos de medición y su interpretación son evaluados por el corrector en un informe escrito que cada grupo debe presentar.

Al finalizar la cursada se realiza un trabajo grupal sobre la resolución y exposición de un tema u aplicación, que deber ser presentado en clase al resto de los alumnos. Este trabajo debe ser presentado por escrito con antelación al momento de la exposición, para su corrección. El objetivo de este trabajo es el de profundizar en el estudio de un tema específico, pero fundamentalmente estimular las actitudes para el trabajo colaborativo y las capacidades de expresión oral y escrita.

Requisitos de aprobación:

Las diferentes calificaciones se ponderan según el siguiente esquema:

Evaluaciones	Ponderación
Parciales 1 y 2	1
Parcial 3	2
Trabajos especiales	0,5
Examen final	2

Para obtener el derecho a rendir examen final, será necesario sumar 16 puntos, entre las notas ponderadas de los parciales.

Para aprobar la materia, será necesario obtener 4 puntos en el examen final y sumar 35 puntos, entre las notas ponderadas de los parciales, los trabajos especiales y el final.

El alumno que se ausente a un parcial, o a la presentación de un trabajo especial, tendrá calificación 0 (cero). En el caso de ausencia por causas de fuerza mayor, el interesado deberá dirigirse al responsable de la cátedra dentro de los 5 días a partir de la fecha del parcial, para solicitar la justificación, cuyo otorgamiento quedará a criterio de la cátedra. Si la ausencia resultara justificada, el alumno tendrá derecho a ser evaluado sobre el tema al finalizar el cuatrimestre.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Morán, M. J. & Shapiro, H. N. (2004). Fundamentos de Termodinámica Técnica. Ed. Reverté

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Cengel, Y.A. & Boles M.A. (2014). Thermodynamics, an Engineering Approach. Ed. Mc. Graw-Hill Wark, K. & Richards, D. (2012). Termodinámica. Ed. Mc.Graw Hill Huang, F. F. (1997). Ingeniería Termodinámica, fundamento y aplicación - Ed. CECSA.